

03



生成排列



三、生成排列

- 问题是生成 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有 $n!$ 个排列

- 想法 1: 固定位置放元素

假设我们能够生成 $n-1$ 个元素的所有排列，我们可以得到如下算法：

1. 生成元素 $\{2, 3, \dots, n\}$ 的所有排列，并且将元素1放到每个排列的开头；
2. 接着，生成元素 $\{1, 3, \dots, n\}$ 的所有排列，并将数字2放到每个排列的开头；
3. 重复这个过程，直到元素 $\{2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有排列都产生，并将元素 n 放到每个排列的开头。



三、生成排列

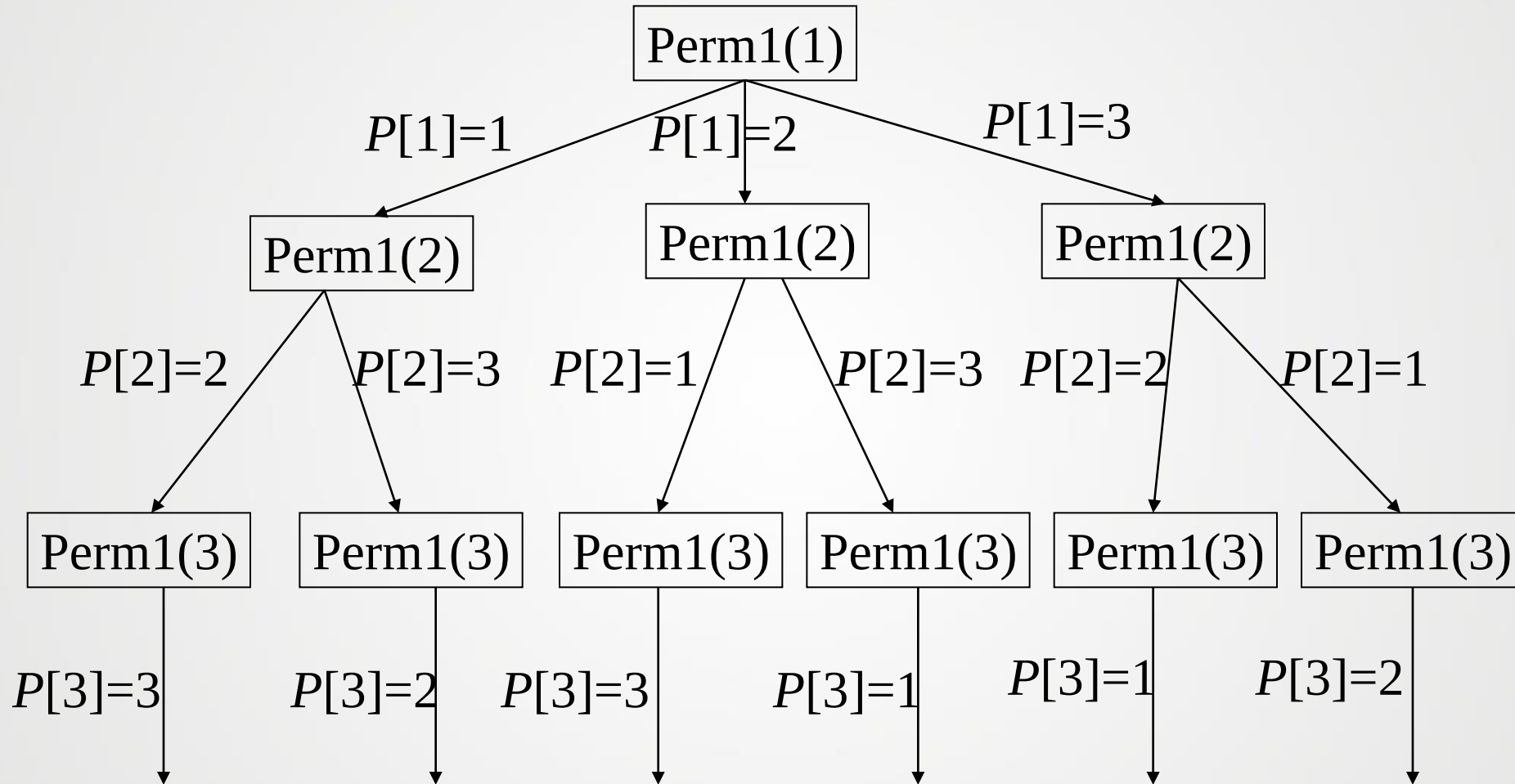
GeneratingPerm1()

```
1  for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do  
2       $P[j] \leftarrow j$   
3  Perm1(1)
```

Perm1(m)

```
1  if  $m=n$  then output  $P[1..n]$   
2  else  
3      for  $j \leftarrow m$  to  $n$  do  
4           $P[j] \leftrightarrow P[m]$   
5          Perm1( $m+1$ )  
6           $P[j] \leftrightarrow P[m]$ 
```

Illustration for $n=3$.





三、生成排列

时间复杂度分析

递归方程

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{if } n = 1 \\ nT(n-1) + n & \text{if } n > 1 \end{cases}$$



三、生成排列

■ 想法 2：固定元素找位置

1. 首先，我们把 n 放在的位置 $P[1]$ 上，并且用子数组 $P[2..n]$ 来产生前 $n-1$ 个数的排列；
2. 接着，我们将 n 放在 $P[2]$ 上，并且用子数组 $P[1]$ 和 $P[3..n]$ 来产生前 $n-1$ 个数的排列；
3. 然后，我们将 n 放在 $P[3]$ 上，并且用子数组 $P[1..2]$ 和 $P[4..n]$ 来产生前 $n-1$ 个数的排列；
4. 重复上述过程直到我们将 n 放在 $P[n]$ 上，并且用子数组 $P[1..n]$ 来产生前 $n-1$ 个数的排列。



三、生成排列

GeneratingPerm2()

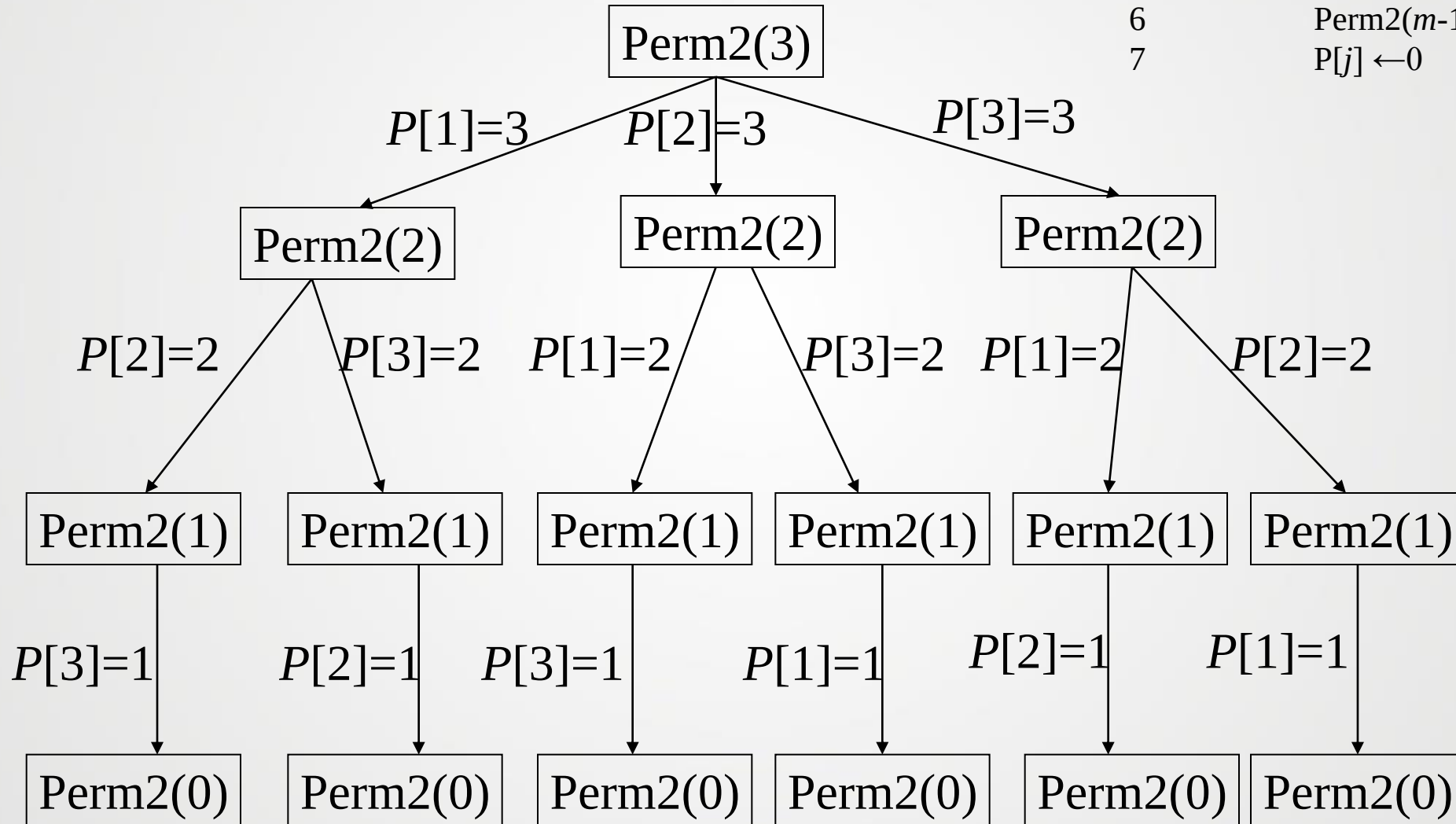
```
1  for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do  
2       $P[j] \leftarrow 0$   
3  Perm2( $n$ )
```

Perm2(m)

```
1  if  $m=0$  then output  $P[1..n]$   
2  else  
3      for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do  
4          if  $P[j]=0$  then  
5               $P[j] \leftarrow m$   
6              Perm2( $m-1$ )  
7               $P[j] \leftarrow 0$ 
```

Illustration for $n=3$

```
Perm2( $m$ )  
1  if  $m=0$  then output  $P$   
2  else  
3      for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do  
4          if  $P[j]=0$  then  
5               $P[j] \leftarrow m$   
6              Perm2( $m-1$ )  
7               $P[j] \leftarrow 0$ 
```





三、生成排列

时间复杂度分析

递归方程

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{if } n = 1 \\ nT(n-1) + n & \text{if } n > 1 \end{cases}$$

谢谢大家

